从“孤岛能力”到优势导向：神经多样性视角下的孤独症教育转向*

张　慧[1,2**]　李　双[1]　贺菽雅[1]　张豆豆[1]　曹漱芹[1,2***]
(1. 浙江师范大学儿童发展与教育学院,杭州,311231;
2. 国家孤独症儿童特殊教育资源中心,杭州,311231)

摘要　神经多样性范式推动学界由缺陷视角转向差异视角,但在实践中仍需明确的操作载体,孤岛能力可作为关键切入点。本研究系统梳理了孤岛能力的研究进展,并基于对实证研究的综述发现:孤独症个体在视觉空间、音乐、记忆及日历推算等领域存在优势,检出率约为28.5%到62.6%。这一发现有力地修正了“孤岛能力极为罕见”的认知偏见,并为优势导向的确立提供了实证基础。基于此,本研究将孤岛能力视为核心载体,构建了“优势识别—情境支持—功能转化”的教育路径,旨在推动孤独症教育从缺陷补偿迈向优势导向,阐明基于孤岛能力实现优势导向的可操作化过程,为孤独症个体开辟一条从课堂走向社会、从优势走向胜任的可持续发展路径。

关键词　孤岛能力　孤独症　神经多样性　发展优势　优势导向
分类号　G760

1　引言

孤独症是一种起病于儿童早期的神经发育障碍,其核心特征包括社会交往和沟通障碍、兴趣狭窄以及重复刻板行为[1]。该群体的临床表现具有高度异质性,功能水平从严重障碍到高能力不等,因而被称为谱系障碍,以反映其广泛的临床变异性。在传统医学视角下,孤独症被置于缺陷模型(deficit model)之下,许多研究和干预策略聚焦于矫正其行为,试图使其在社交、沟通及行为等方面“正常化”[2-3]。B. P. 里奥莎(B. P. Riosa)等人对1154篇论文的分析发现,有50.3%的研究完全局限于缺陷视角,仅11%采用优势视角[4]。尽管缺陷视角为孤独症的早期识别与临床诊断提供了不可替代的价值[5],但过度依赖该视角容易忽视孤独症个体独特优势、削弱其自我认同,甚至损害其心理健康[6]。同时,还会导致公众认知聚焦于其短板,从而遮蔽了对该群体发展潜能的全面理解[7]。

J. 辛格(J. Singer)提出的神经多样性(Neurodiversity)范式主张将孤独症视为人类神经结构的自然变异[8],认为个体差异具有发展潜能,应从功能差异中识别可利用的优势资源;同时,发展结果取决于个体特质与环境支持之间的匹配程度,而非单向的个体修复[9]。基于此,孤独症教育应该由单一的“缺陷补偿”转向“优势导向”,即发掘并利用个体的内在兴趣、天赋与特异性认知偏好[10]。实践研究表明,基于优势的干预能够显著提升个体的主观福祉与生活质量,并降低焦虑、抑郁及羞耻感[11]。

“孤岛能力”(Island of Ability)指部分个体展现出的与整体残疾状况形成鲜明对比的能力或技能[12]。该术语源于1887年J. L. 唐(J. L. Down)提出的“白痴天才”(idiot savant),用以指代那些智力低下但具备特殊才能的儿童[13]。后经D. A. 特雷费特(D. A. Treffert)修订为去污名化的“天才综合征”(Savant Syndrome),并将其定义为“因发育障碍或精神疾病导致智力障碍的个体表现出的与其障碍形成鲜明对比的惊人能力”[14]。从神经多样性视角来看,孤岛能力被视为神经系统信息加工特异性的体现。近年来,国际上越来越多的研究聚焦于孤独症群体的孤岛能力。为此,本

*　本文为2024年度国家社会科学基金重点项目“孤独症群体全生命周期培养体系构建与标准建设研究”(课题批准号:AQA240025)的研究成果之一。
**　张慧,博士,副教授,研究方向:孤独症职业教育。E-mail:zhanghui1987@zjnu.cn。
***　通讯作者:曹漱芹,博士,教授,研究方向:孤独症儿童发展与教育。E-mail:csqhj@163.com。

中国知网　https://www.cnki.net

研究系统梳理了孤独症群体孤岛能力的评估方法、分布特征及教育转化路径，旨在明确其作为优势导向实践核心载体的地位，弥合理论范式与教学实践之间的脱节，从而为孤独症个体的优势导向发展提供可操作的实施路径。

2　孤岛能力的评估方法进展

目前，对孤独症群体孤岛能力的评估主要采用两类工具：标准化评估工具和自编问卷。标准化评估工具中，应用最广的是《孤独症诊断访谈修订版》（Autism Diagnostic Interview-Revised，ADI-R）中的第七版块——特殊技能分量表。在此板块中，访谈员重点了解儿童在视觉空间、记忆、音乐、绘画、阅读和计算六个方面是否存在超出同龄水平的表现。例如：“他是否会表现出某些在日常生活中非常突出的技能？”这部分量表采用标准化编码方式进行评分：0 = 相对于个体总体能力没有突出技能；1 = 出现与总体能力明显不符但未超过一般人群平均水平的孤岛技能；2 = 孤岛技能高于个体及一般人群，但未在功能上显著应用；7 = 孤岛技能显著高于常人并能有意义地使用，被同行认为非凡；8 = 不适用；9 = 不适用或未询问。

自编问卷方面，多数研究借鉴了ADI-R的相关结构与内容，形式上同样采用了家长访谈，并根据具体研究目的对板块和条目进行了针对性调整。例如，E. 班尼特（E. Bennett）和P. 希顿（P. Heaton）开发的评估工具包括筛查问卷和特殊技能问卷两部分：前者用于初步识别是否存在特殊技能，涵盖社会交往障碍、记忆、特殊兴趣、局限性与重复行为、感官敏感性五个项目；后者则用于深入获取当前技能的具体信息，包含9个结构化与开放式问题，采用李克特7点计分法，例如结构化问题“我的孩子从小就掌握了这种技能”，随后附有开放式补充提问“请说明您的孩子是在几岁时掌握这些技能的”[15]。

当前被广泛使用的标准化工具主要为ADI-R，其优势在于结构化、跨研究可比性强，但也存在两方面不足：其一，访谈的形式使评估带有一定的主观性；其二，ADI-R的使用门槛较高，操作需要专业训练。相较之下，自编问卷通常在保留量化计分的同时引入开放式问题，既能获取量化数据支持，又能提供丰富的质性资料，有助于理解个体特殊技能的具体表现，更契合神经多样性对个体生态体验与真实情境互动的关注，在实际使用中操作更为灵活便捷，且结论相对更具情境性与客观性。

3　孤岛能力的表现领域

以往研究表明，孤独症个体的孤岛能力分布领域多样，且能力领域数量不一，有的个体表现出一项，有的则同时具备多项，这种非均衡的认知特质正是神经多样性在其群体内部高度异质性的体现。然而，由于研究样本特征、评估工具以及孤岛能力的操作性定义各不相同，相关发生率的报告必然也存在一定差异。E. 班尼特和P. 希顿在对122名孤独症个体的调查中将特殊技能定义为“与整体残疾形成鲜明对比的任何显著能力”，结果显示55%的孤独症个体具有一项特殊技能（如记忆、数学、音乐）[16]。采用标准化评估工具的研究也得到类似结论：Y. M. 金（Y. M. Kim）利用ADI-R对141名孤独症个体访谈，发现42.55%的孤独症具有孤岛能力[17]；A. A. S. 迈勒（A. A. S. Meilleur）等用ADI-R对265名孤独症个体进行访谈，报告显示，拥有一种孤岛能力的比例为62.6%，而在这些拥有孤岛能力的个体中，71.7%的个体表现出了多种孤岛能力[18]。

通过横向数据对比分析发现，评估工具的性质直接影响了能力的检出分布（见表1）。例如，P. 豪林（P. Howlin）等人的对比研究显示，基于父母报告的ADI访谈中，日历推算的检出率最高；而基于标准化认知测验中，视觉空间方面检出率最高[19]。从现有的文献来看，视觉空间和音乐领域的研究最丰富，记忆和日历推算则是孤独症研究中最有辨识度的能力。基于此，本文选择了视觉空间、音乐、记忆和日历推算这四种孤岛能力作为重点阐述对象。通过对这四种能力的深入分析，提炼孤独症个体在神经多样性视角下的认知优势，

表1　不同研究中孤岛能力的检出率及分布情况

作者（年份）	评估工具	各项能力发生比率
Saloviita et al.，2000[20]	调查问卷	日历计算62%；记忆29%；艺术13%；音乐7%；机械4%；数学2%
Howlin et al.，2009[21]	ADI，认知测验等	父母报告：日历计算58.3%；计算16.7%；视觉空间12.5%；音乐4.2% 认知测验：积木设计39%；数字广度22%；算术17.4%；物体组合4.3%；13%积木设计 + 物体组合；三项任务均达标的有4.3%
Kim et al.，2011[22]	ADI-R	记忆78%；阅读23%；音乐21%；计算15%；视觉空间13%；绘画13%
Bennett et al.，2012[23]	自编问卷	记忆28.7%；数学15.6%；艺术、音乐、阅读各9.8%；空间、信息各9%；其他5%；机械3.3%
Meilleur et al.，2015[24]	ADI-R	记忆52.5%；视空间能力32%；阅读22.4%；绘画17.5%；音乐16.9%；计算16.7%

中国知网　https://www.cnki.net

也为后续讨论如何开展契合其神经发展特征的优势导向实践提供依据。

3.1　视觉空间领域

大量研究证实,孤独症个体常展现出视觉空间领域的能力优势,这一优势的根源在于他们独特的、以细节为导向的视觉信息加工模式。在视觉搜索方面,无论是颜色、线条等基础特征的辨别,还是非标准视角的物体匹配任务,孤独症个体的表现均显著优于典型发育个体[25]。即便是在视听负荷增加的复杂条件下,其视觉搜索正确率依然高于普通个体,这表明该优势在复杂任务中依然稳定[26-27]。

在认知机制方面,这种优势可归因于孤独症个体在认知策略上对局部信息的偏好,即"局部加工优势"。在图形嵌入任务中,孤独症个体能更快地从复杂的背景图案中识别出隐藏的简单形状[28-29]。区块设计任务也显示其拼图速度更快、准确率更高,再次印证了其较强的局部分析能力[30-31]。纳文任务常用于考察整体加工与局部加工的倾向,采用"小字母拼成的大字母的图片"作为刺激材料,要求被试分别识别整体轮廓(大字母)或局部细节(小字母)。该范式进一步揭示,孤独症个体对局部目标的反应速度显著快于整体目标,凸显其局部优先的认知策略,而典型发展个体则呈现相反模式[32-33]。需要说明的是,局部加工优势并不代表整体加工能力缺失,而是大脑认知资源分配优先级的一种自然变异。研究显示,孤独症个体仍可完成整体识别任务,但所需反应时间更长,认知切换成本更高[34]。

综上所述,孤独症个体在视觉空间领域表现出的优势不仅体现在基础的视觉搜索任务中,更在于其背后一种根本性的认知特质——局部加工优势。需要强调的是,这种对局部信息的加工偏好也可能是一种优势策略,它虽可能增加整体加工的认知负荷,但并不代表整体加工能力的缺失。从神经多样性视角来看,这种局部与整体加工之间的权衡,是人类认知图谱中不同信息处理路径的差异化展现,而非单向的功能受损。

3.2　记忆领域

记忆能力是孤独症个体最为核心和普遍的孤岛能力之一,被认为是其众多特殊才能(如日历推算、音乐才能)的认知基石。鉴于此,"白痴天才"这一术语在早期文献中多用于描述智力水平低于常人却拥有惊人记忆力的个体[35]。T. 萨洛尼卡(T. Saloviita)等在对45名天才综合征个体的研究中发现,有29%的个体表现出突出的记忆能力[36]。这一发现在后续研究中得到了广泛支持,S. 波尔特(S. Bölte)等通过ADI-R及行为观察的方法对33名孤独症个体进行测评,结果发现48%的个体展现出显著的记忆优势[37];A. A. S. 迈勒等在一项对265名孤独症个体父母的访谈研究中发现,记忆型特殊技能高达52.5%[38]。

当前学术界对孤独症群体记忆能力的研究主要集中于陈述性记忆与工作记忆两个领域。首先,在陈述性记忆层面,孤独症个体展现出对图像和数字信息的高保真度复现能力。在图像记忆层面,N. 奥康纳(N. O'Connor)和B. 赫蒙琳(B. Hermelin)通过记忆再现任务对8名孤独症艺术家与智商相匹配的艺术家进行比较,结果表明,孤独症艺术家在图像的再现精度与细节还原上更具优势[39];在数字记忆层面,L. 布林(L. Pring)和B. 赫蒙琳(B. Hermelin)的研究发现,孤独症个体能准确、高效地完成字母与数字关联性的实验任务,表现出对顺序记忆与转换规则的高度掌握[40]。其次,在工作记忆层面,孤独症个体同样表现出优势。在经典的数字广度任务中,具备特殊技能的孤独症个体不仅在顺背(短时记忆容量)上表现出色,在倒背(需要认知控制和信息操纵)任务中同样优于典型发展个体[41-42]。

综上,孤独症个体在记忆领域展现出的加工优势,不仅体现为对图像、数字及序列等信息的高精度、高稳定性提取与再现,还使其在陈述性记忆与工作记忆任务中的表现均优于普通群体。从神经多样性视角来看,这种高精度、高稳定性的信息编码与存储模式,反映了大脑认知资源特异性分配的自然变异,而非对典型发育路径的单向偏离。这种记忆优势为理解孤独症其他认知才能的形成路径提供了关键线索,为构建契合其神经特质的教育干预与能力培养提供了重要参考。

3.3　音乐领域

孤独症个体音乐领域的才能主要体现在音高、节奏、旋律及音乐记忆等方面表现出的异常敏锐感知与精确辨识能力。早期,S. 波尔特等结合ADI-R与行为观察,对33名孤独症个体进行测评,发现有18%的个体展现出音乐方面的特殊技能[43]。随后,E. 班尼特和P. 希顿通过自编问卷调查122名孤独症个体,结果显示9.8%的个体具有音乐特殊技能[44]。E. B. 伊扎克(E. B. Itzchak)等进一步扩大样本量,并利用ADI-R对398名孤独症儿童进行评估,报告显示具有音乐特殊技能的比例达到24%[45]。由此可见,音乐领域的孤岛能力在孤独症群体中具有一定的发生率。

当前对该群体音乐能力的研究主要聚焦于音乐记忆与辨别两方面。在音乐记忆方面,在一项要求将音乐与动物进行关联配对的记忆任务中,孤独症个体的表现优于典型发展个体,其正确率显著更高[46-47]。在音乐辨别方面,孤独症个体同样表现出显著优势:他们在绝对音高辨别中表现优异,部分个体甚至能达到

中国知网　https://www.cnki.net

100% 的音高命名准确率[48-49]；在高、低音辨别任务中，除准确率高于典型发育个体外，其反应时也显著更短[50-51]。此外，孤独症个体对旋律变化的感知更为敏感[52-53]，即使在有无关听觉干扰的情况下，其变化检测率仍高于典型发展个体[54-55]。

综上所述，孤独症个体在音乐才能方面表现出显著的听觉加工与记忆优势，具体体现为对音高、节奏及旋律结构的高度敏感与精细辨识能力。在神经多样性视角下，这种对听觉细节的捕捉与视觉孤岛能力类似，是特异性感知的优势显现，为其教育与干预策略的个性化制定奠定了重要基础。

3.4　日历推算

日历推算能力是孤独症群体中较为常见的技能。具体而言，它体现为两种核心形式：一是能在极短时间内精准计算出任意日期对应的星期；二是能迅速推断特定日期之间的时间间隔并洞察其内在的重复周期。这反映了该群体对时间规则进行高效加工与模式识别的独特优势。

T. 萨洛尼卡（T. Saloviita）等在对45名天才综合征个体的调查中发现，62% 的个体具有日历推算能力。而在具备多种孤岛能力的个体中，日历推算也是最常见的类型[56]。P. 豪林等基于ADI对24位具备孤岛能力的孤独症个体进行访谈，其中有日历推算能力的个体占比为58.3%[57]。后续研究进一步表明，孤独症个体在此类任务中通常表现出极高的正确率与较快的反应速度，部分个体甚至能够实现100% 的正确率[58-59]。

关于该能力的形成机制，现有研究主要有两类假设：一类强调机械记忆的作用，即个体通过对历史日期抑或当日发生特殊事件的反复识记形成精确回忆[60]，孤独症个体对过去日期的推算优于未来日期，这支持了这一路径。另一类则侧重规则推理，个体能够内化并运用日历系统的结构规律进行高效计算[61]，他们能在未经历的日期中进行高效推理就是该路径的佐证。值得注意的是，规则的应用通常依赖于记忆基础，因而孤独症的日历推算能力可能是记忆与推理过程高效整合的结果：快速判断某日星期几主要依赖推算机制，而同时回忆该日发生的事件则更多体现记忆功能。

综上，不同研究中孤岛能力的检出率介于28.5% 至62.6% 之间[62-63]，这一比例有力地修正了“孤独症群体能力全面落后”与“孤岛能力极为罕见”的认知偏见。从能力发展的补偿效应来看，个体在某些方面的相对短板，往往可能转化为其他领域的能力优势[64]。例如，孤独症个体因不擅长或较少投入社交沟通，反而对世界中的感知觉信息更为敏感，在视觉空间加工、音乐才能领域常表现出更高的感知敏锐性、更稳定的信息加工能力，以及对局部信息更高效的处理优势。此外，部分个体还展现出跨情境、大容量的高水平记忆能力，并在日历推算等特定任务中保持高准确率与快速反应。这些突出表现并非单纯的异常，从神经多样性视角来看，它们正是可从功能差异中识别并加以利用的优势资源。

4　基于孤岛能力的优势导向教育路径构建

神经多样性范式的引入，不应仅停留在价值观层面的呼吁，而必须引发特殊教育实践底层逻辑的重塑。孤岛能力不仅是孤独症群体特异性认知优势的实证依据，更是打破缺陷补偿教育模式，转向优势导向教育实践的抓手。这意味着，教育干预的核心任务需从矫正偏差以趋近常模，转向创设与个体特质相契合的外部生态环境[65]。

在优势导向干预应用于特殊教育的实践中，已有研究积累了可借鉴的路径资源。D. 齐纳（D. Zener）对孤独症成人女性的发展提出INVEST框架，其中包含“识别需求—验证—教育—强化—成长”五个步骤[66]。此后，也有研究者将孤独症的特殊兴趣定位为干预设计的核心要素，提出了“识别—对齐—整合—激发—获得”的五阶段路径[67]。上述路径虽然在环节设置和侧重点上各有不同，但都隐含着一个共同的基本逻辑：从识别个体已有的优势或兴趣出发，经过系统性的支持和培育，最终推动能力向积极的发展成果转化。基于此，本研究尝试构建基于孤岛能力的“优势识别—情境支持—功能转化”的三阶段路径，以服务于优势导向的教育实践。

4.1　基于孤岛能力的优势识别

科学识别与评估孤独症个体的潜在孤岛能力，是构建有效支持体系的基石。此处的孤岛能力是基于多元智能理论，在教育实践中通过观察、访谈等方法所识别出的个体能力结构中最为突出的特质，这些特质将作为后续教育干预的发展起点[68]。需要说明的是，这种优势是一种相对优势，即主要指向个体自身的发展需求与潜能，而并非限于与常模进行比较。这种跳出传统视角、转向发掘个体相对优势的探索，已在国际前沿实践中获得实证印证。

除了标准化的ADI问卷与自编问卷，已有多个优势导向的评估工具可用于识别孤岛能力。例如，英国孤独症研究协会（Autistica）开发的ICF Toolkit™，可由神经多样性个体本人、其家庭成员或临床医生完成。该工具围绕身体功能、日常活动与参与、环境因素等多个维度进行评估，系统识别个体的优势与需求，生成个性化档案[69]——这一过程直接服务于发现个体能力结构中的突出特质。此外，美国霍格雷费（Hogrefe）机

中国知网　https://www.cnki.net

构开发的MIGDAS-2诊断访谈工具同样秉持优势导向理念,通过互动访谈与自然观察采集质性信息,聚焦语言沟通、社交情绪与感官使用三大领域,尤其适用于高伪装、高语言能力等传统工具易漏检的隐性案例[70],其所采集的质性信息也有助于揭示这类个体隐藏的孤岛能力。

在本土化识别路径上,可通过实验室任务、生态情境观察、动态评估报告等多源证据相结合的方式加以实现。比如,在视觉空间领域,可设计基于变化察觉的实验任务,测量其对细节变化的反应速度与准确率,并结合真实情境中对物品摆放变化的自发觉察进行生态验证;在音乐领域,可通过对孤独症群体实施音高辨识与节奏复现任务来进行标准化测量,同时记录其在自然情境中的自发模仿与再现行为;在记忆方面,可采用结构化记忆任务评估其信息存储与提取能力,并结合其在兴趣领域中的长期知识积累进行纵向分析;在日历推算方面,可通过规则推理任务与兴趣驱动行为观察相结合,区分机械记忆与模式推理能力。

整体而言,优势识别不应依赖单一测验或问卷判断,而应强调实验室控制下的能力测量与生态情境中的真实表现之间的相互印证,从而提升识别结果的效度与解释力。

4.2　顺应个体特质的情境支持

在完成对孤岛能力的科学识别之后,教学支持的重心应由缺陷补偿转向优势导向,即通过重构学习环境与任务结构,使个体优势在真实情境中获得持续表达与训练。基于神经多样性理念,干预的关键在于优化个体—环境之间的匹配关系,将原本情境依赖的优势嵌入日常活动系统之中,从而实现由局部优势向发展资源的转化[71]。这本质上是一种以生态有效性为导向的支持路径,强调在真实或类真实情境中促进能力的迁移与泛化。

在优化个体与环境匹配上,英国希瑟蒙特学校(Heathermount School)为不同层次的孤独症定制了三大差异化路径:发现路径主攻生活技能与社会适应;探索路径衔接功能性学术技能与职业准备;冒险路径专为具备较高学术潜能的个体设计。其核心做法是依托森林学校、园艺等真实情境课程,将学生的特长转化为实操胜任力[72]。另一典型案例是美国璀璨之岛(Islands of Brilliance)项目,该项目以孤独症个体的视觉空间优势为起点,通过插画设计、3D建模和数学课程等,将个体优势融入真实社交与职业情境,使优势在持续表达中得到训练[73]。这两个案例的共同启示在于:情境支持的关键不是抽象地发挥优势,而是围绕特定优势领域,设计结构化的、嵌入日常活动的真实任务。

基于此,在本土化实践中,可围绕不同优势领域构建结构化情境支持:在视觉空间领域,教育者可通过图示规则、流程图、图片日程等强化视觉化表征系统,将抽象信息转化为可感知的空间结构,有助于提升规则内化与任务执行的稳定性;在音乐领域,教育者可将节奏与旋律嵌入日常生活流程,形成具有时间提示功能的音乐线索系统,使孤独症个体通过听觉模式预测活动转换,从而逐步建立行为节律与时间结构感;在记忆领域,教育者应避免将其局限为机械复现,而是通过功能化嵌入的方式,将孤独症群体的记忆优势整合进课堂,让其承担如信息提示、规则复述、知识整理等班级角色,并通过类别组织与意义建构,促进由表层记忆向理解性加工过渡;在日历推算领域,教育者可将其能力引入真实任务情境,如活动安排、时间规划与倒计时管理,通过持续的情境练习,强化其时间推理与执行功能之间的联结。

4.3　对接市场需求的功能转化

优势能力的识别与培育,可为个体进入真实社会情境、实现稳定且有质量的职业参与奠定基础[74]。从发展视角看,这一过程本质上是一个能力再情境化的过程:以孤岛能力为起点,推动其能力与社会需求之间建立联结。因此,教育支持需超越单一技能训练,转向以真实任务为载体的连续经验建构,推动能力嵌入社会分工体系。

这一转化逻辑在“专家计划(Specialisterne)”全球社会企业的实践中得到了印证,该企业对接市场需求,系统识别孤独症群体在细节敏锐度、模式识别与系统化思维等方面的孤岛能力,将能力转化为软件测试、质量控制与数据分析等具体职业技能;通过搭建跨越神经特质与岗位需求的桥梁,使孤独症的孤岛能力向真实职业胜任力成功转化[75]。类似地,微软的神经多样性招聘计划同样遵循这一逻辑:基于个体在细节敏锐度与模式识别上的优势,通过情景化任务测试、导师支持与辅助技术,将其匹配至软件工程、质量保证与数据分析等需要高度专注与系统性操作的岗位,实现从潜能到职业胜任力的转化[76]。

在此基础上,实践层面需通过类职业情境任务,将孤岛能力具体化为可操作的发展路径,在任务复杂度与情境真实性不断提升的过程中,促进优势能力的外化、整合与升级。在视觉空间领域,教育者可由拼图、积木等低结构操作过渡至信息排版、摄影构图与空间设计等功能性任务,对接视觉传达与数据可视化,并在明确目标约束中强化视觉空间任务的规范性。在记忆领域,教育者可通过资料归档、观察记录与数据整理等任务,推动信息存储优势向结构化加工能力转化,逐步衔接档案管理与数据处理情境。在音乐领域,教育者

中国知网　https://www.cnki.net

可借助数字工具开展旋律生成与声音编辑,在技术支持下实现由感知优势向创作能力的跃迁。在日历推算领域,教育者可通过时间规划与任务调度训练,提升时间预测与协调能力,进而延伸至流程管理等复杂情境,并强化其执行监控与动态调整能力。

5 已有研究局限与未来研究展望

既有研究虽对孤独症个体的孤岛能力开展了初步探索,并为神经多样性视角提供了经验支持,但整体仍多停留于现象识别与个案描述层面,尚未形成系统化、可推广的优势导向教育路径。尤其在从优势识别到情境支持再到功能转化的连续机制建构方面存在明显断裂,有待进一步整合。

5.1 孤岛能力的评估

当前评估以量表与经验判断为主,缺乏与优势导向理念匹配的系统工具。既有工具多依赖预设维度,虽具操作性,但封闭结构难以覆盖真实情境中多样化的优势,尤其容易忽视情境依赖性强或尚未稳定外化的潜在能力,导致评估片面[77]。

未来研究应推动评估范式由单一测量向多源整合转型,构建更具生态效度的体系。具体而言,可通过实验室的结构化任务提高测量精度,通过真实情境中的行为与作品分析增强解释力,并通过动态评估识别个体的潜在发展区。其次,突破固定维度的限制,发展开放式、优势导向的评估工具,将个体自发表现以及教师、家长的长期观察纳入核心证据来源。此外,可结合纵向追踪研究,揭示孤岛能力的发展轨迹及其与教育干预的关系,从而进一步提升评估的预测效度。

5.2 缺陷补偿与优势支持之间的平衡

优势导向的情境支持虽在理论上获得认可,但实践中仍受缺陷补偿范式的路径依赖影响,难以持续落实。关键问题不在于二者取舍,而在于如何在真实情境中实现结构性整合[78]。

未来研究需在情境支持框架下重构干预逻辑,通过任务与环境设计,将缺陷支持嵌入优势发展之中。例如:在视觉化学习任务中兼顾理解提升与执行功能训练;在音乐化日常安排中强化行为节律与规则遵循;在基于记忆优势的课堂参与中促进信息整合与表达能力;在时间规划情境中将规则敏感性转化为执行功能支持资源。由此,缺陷补偿不再作为独立路径,而成为优势能力发展的内在组成部分。未来仍需探索在课程结构、教学流程及个别化教育计划中实现这一整合的具体机制。

5.3 孤岛能力的社会化转化路径探索

尽管教育情境已开始关注优势能力的培育,但其向真实社会与职业领域的转化仍存在结构性断裂。一方面,当前就业多集中于低技能岗位,呈现安置倾向,岗位需求与个体优势缺乏匹配;另一方面,转化过程缺乏连续性,学校中的准职业任务难以延伸至真实工作情境,多方支持体系尚未形成协同机制[79]。

未来研究需以能力泛化至生态情景为核心,重构由教育走向社会的转化路径:一是建立基于优势能力的岗位映射机制,推动教育内容与职业需求对接;二是构建“教学—实训—实习—就业”的连续培养路径,促进能力在不同情境中的稳定迁移;三是完善家庭、企业、政府与社会组织协同参与的支持体系,提升转化的生态有效性。总体而言,孤岛能力的社会化转化应被视为贯穿发展全过程的系统工程,关键在于打通能力形成、情境嵌入与社会需求之间的连续通道,实现从个体特质向社会功能的转化。

总体而言,在神经多样性范式的引领下,孤独症个体的孤岛能力已被重新界定为一种具有较高发生率的能力或技能。从实践层面看,这一转变使其成为具有较高可操作性的教育切入点,进而推动孤独症教育由传统缺陷补偿取向向优势导向范式的系统性转型。然而,对孤岛能力的识别仅构成教育干预的起点,若其长期停留于孤岛状态,仍难以转化为具有现实意义的发展资本。因此,教育实践亟须通过系统化支持促进其跨情境迁移与功能性整合,实现由个体内部优势向外部社会功能的有效转化。

参考文献

1 美国精神病学协会. 精神障碍诊断与统计手册(第5版)(DSM-5). 张道龙,肖茜,邓慧琼,等译. 北京:北京大学出版社,2015. 45-46

2 Pellicano E, Stears M. Bridging autism, science and society: Moving toward an ethically informed approach to autism research. Autism Research, 2011,4(4):271-282

3 Runswick-Cole K. ‘Us’ and ‘them’: The limits and possibilities of a ‘politics of neurodiversity’ in neoliberal times. Disability & Society, 2014, 29(7): 1117-1129

4 Riosa B P, Chan V, Maughan A, et al. Remediating deficits or increasing strengths in autism spectrum disorder research: A content analysis. Advances in Neurodevelopmental Disorders, 2017, 1(3): 113-121

5 Barbaro J, Dissanayake C. Early markers of autism spectrum disorders in infants and toddlers prospectively identified in the social attention and communication study. Autism, 2013, 17(1): 64-86

6 Mason D, Acland J, Stark E, et al. Compassion-

中国知网 https://www.cnki.net

focused therapy with autistic adults. Frontiers in Psychology, 2023, 14: 1267968

7 Robertson S M. Neurodiversity, quality of life, and autistic adults: Shifting research and professional focuses onto real-life challenges. https://doi. org/10. 18061/dsq. v30i1. 1069, 2026-02-13

8 71 Singer J. Why can't you be normal for once in your life? From a problem with no name to the emergence of a new category of difference. In Corker M, French S. Disability discourse. Buckingham: Open University Press, 1999. 59-67

9 74 Baron-Cohen S. Editorial perspective: Neurodiversity-a revolutionary concept for autism and psychiatry. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 2017, 58(6): 744-747

10 Murthi K, Chen Y L, Shore S, et al. Strengths-based practice to enhance mental health for autistic people: A scoping review. The American Journal of Occupational Therapy, 2023, 77(2): 7702185060

11 Taylor E C, Livingston L A, Clutterbuck R A, et al. Psychological strengths and well-being: Strengths use predicts quality of life, well-being and mental health in autism. Autism, 2023, 27(6): 1826-1839

12 Treffert D A, Rebedew D L. The savant syndrome registry: A preliminary report. WMJ, 2015, 114(4): 158-162

13 Down J L. On some of the mental affections of childhood and youth. London: J. & A. Churchill, 1887. 99-100

14 35 Treffert D A. The idiot savant: A review of the syndrome. American Journal of Psychiatry, 1988, 145(5): 563-572

15 16 23 44 Bennett E, Heaton P. Is talent in autism spectrum disorders associated with a specific cognitive and behavioural phenotype? Journal of Autism and Developmental Disorders, 2012, 42(12): 2739-2753

17 22 Kim Y M, Cho S C, Yoo H J, et al. Relationship between savant skills and autistic symptomsin korean patients with autism spectrum disorder. Journal of the Korean Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 2011, 22(3): 192

18 24 38 63 Meilleur A A S, Jelenic P, Mottron L. Prevalence of clinically and empirically defined talents and strengths in autism. Journal of Autism and Developmental Disorders, 2015, 45(5): 1354-1367

19 21 57 62 Howlin P, Goode S, Hutton J, et al. Savant skills in autism: Psychometric approaches and parental reports. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 2009, 364(1522): 1359-1367

20 36 56 Saloviita T, Ruusila L, Ruusila U. Incidence of savant syndrome in finland. Perceptual and Motor Skills, 2000, 91(1): 120-122

25 Heaton P, Ludlow A, Roberson D. When less is more: Poor discrimination but good colour memory in autism. Research in Autism Spectrum Disorders, 2008, 2(1): 147-156

26 Swettenham J, Remington A, Murphy P, et al. Seeing the unseen: Autism involves reduced susceptibility to inattentional blindness. Neuropsychology, 2014, 28(4): 563-570

27 Tillmann J, Olguin A, Tuomainen J, et al. The effect of visual perceptual load on auditory awareness in autism spectrum disorder. Journal of Autism and Developmental Disorders, 2015, 45(10): 3297-3307

28 Jolliffe T, Baron-Cohen S. Are people with autism and asperger syndrome faster than normal on the embedded figures test? . Journal of Child Psychology and Psychiatry, 1997, 38(5): 527-534

29 Mottron L, Peretz I, Menard E. Local and global processing of music in high-functioning persons with autism: Beyond central coherence? . Journal of Child Psychology and Psychiatry, 2000, 41(8): 1057-1065

30 Van Lang N D, Bouma A, Sytema S, et al. A comparison of central coherence skills between adolescents with an intellectual disability with and without comorbid autism spectrum disorder. Journal of Intellectual Disability Research, 2006, 50(8): 582-587

31 Drake J E. Is superior local processing in the visuospatial domain a function of drawing talent rather than autism spectrum disorder? Journal of Autism and Developmental Disorders, 2012, 42(9): 1920-1929

32 Soriano M F, Ibáñez-Molina A J, Paredes N, et al. Autism: Hard to switch from details to the whole. Journal of Abnormal Child Psychology, 2018, 46(6): 1359-1371

33 Wang L, Mottron L, Peng D, et al. Local bias and

中国知网 https://www.cnki.net

local-to-global interference without global deficit: A robust finding in autism under various conditions of attention, exposure time, and visual angle. Cognitive Neuropsychology, 2007, 24(5): 550-574

34 Van der Hallen R, Evers K, Brewaeys K, et al. Global processing takes time: A meta-analysis on local-global visual processing in asd. Psychological Bulletin, 2015, 141(3): 549-573

37 43 Bölte S, Poustka F. Comparing the intelligence profiles of savant and nonsavant individuals with autistic disorder. Intelligence, 2004, 32(2): 121-131

39 O'Connor N, Hermelin B. Visual memory and motor programmes: Their use by idiot-savant artists and controls. British Journal of Psychology, 1987, 78(3): 307-323

40 Pring L, Hermelin B. Numbers and letters: Exploring an autistic savant's unpractised ability. Neurocase, 2002, 8(4): 330-337

41 Bennett E, Heaton P F. Defining the clinical and cognitive phenotype of child savants with autism spectrum disorder. Current Pediatric Research, 2017, 21(1): 140-147

42 Heavey L, Pring L, Hermelin B. A date to remember: The nature of memory in savant calendrical calculators. Psychological Medicine, 1999, 29(1): 145-160

45 Itzchak E B, Aviva B, Zachor D A. Are special abilities in autism spectrum disorder associated with a distinct clinical presentation? Research in Autism Spectrum Disorders, 2013, 7(9): 1122-1128

46 Heaton P. Pitch memory, labelling and disembedding in autism. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 2003, 44(4): 543-551

47 Pring L, Woolf K, Tadic V. Melody and pitch processing in five musical savants with congenital blindness. Perception, 2008, 37(2): 290-307

48 Heaton P, Davis R E, Happé F G E. Research note: Exceptional absolute pitch perception for spoken words in an able adult with autism. Neuropsychologia, 2008, 46(7): 2095-2098

49 Heaton P, Hudry K, Ludlow A, et al. Superior discrimination of speech pitch and its relationship to verbal ability in autism spectrum disorders. Cognitive Neuropsychology, 2008, 25(6): 771-782

50 Heaton P, Hermelin B, Pring L. Autism and pitch processing: A precursor for savant musical ability? . Music Perception, 1998, 15(3): 291-305

51 Bonnel A, Mottron L, Peretz I, et al. Enhanced pitch sensitivity in individuals with autism: A signal detection analysis. Journal of Cognitive Neuroscience, 2003, 15(2): 226-235

52 55 Heaton P. Interval and contour processing in autism. Journal of Autism and Developmental Disorders, 2005, 35(6): 787-793

53 Bouvet L, Simard-Meilleur AA, Paignon A, et al. Auditory local bias and reduced global interference in autism. Cognition, 2014, 131(3): 367-372

54 Tyndall I, Ragless L, O'Hora D. Effects of perceptual load and socially meaningful stimuli on crossmodal selective attention in autism spectrum disorder and neurotypical samples. Consciousness and Cognition, 2018, 60: 25-36

58 Dubischar-Krivec A M, Neumann N, Poustka F, et al. Calendar calculating in savants with autism and healthy calendar calculators. Psychological Medicine, 2009, 39(8): 1355-1363

59 Dubischar-Krivec A M, Bölte S, Braun C, et al. Neural mechanisms of savant calendar calculating in autism: An MEG-study of few single cases. Brain and Cognition, 2014, 90: 157-164

60 Cowan R, Carney D P J. Calendrical savants: Exceptionality and practice. Cognition, 2006, 100(2): B1-B9

61 Hermelin B, O'Connor N. Idiot savant calendrical calculators: Rules and regularities. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 1986, 27(1): 95-104

64 Cherewick M, Matergia M. Neurodiversity in practice: A conceptual model of autistic strengths and potential mechanisms of change to support positive mental health and wellbeing in autistic children and adolescents. Advances in Neurodevelopmental Disorders, 2023, 8(3): 408-422

65 68 Arora D, Berman M, Snider A L, et al. Educators' knowledge about strategies and supports for autistic students in the transition from school to adulthood. Research in Autism, 2025, 126: 202648

66 Zener D. Helping autistic women thrive. Advances in Autism, 2019, 5(3): 143-156

67 Jiang X, Drani S. Harnessing special interests: A strength-based framework for enhancing interventions in autism spectrum disorder. Health Leadership and Quality of Life, 2025, 4: 14-24

中国知网 https://www.cnki.net

69 Autistica. Personalised strengths and needs profiles for better support. https://www.autistica.org.uk/our-research/research-projects/creating-personalised-strengths-and-needs-profiles-for-better-support, 2025-08-12

70 Hogrefe. The MIGDAS-2: Supporting a strengths-based, neuro-affirming approach to autism diagnosis. https://www. hogrefe. com/uk/article/the-migdas-2-supporting-a-strengths-based-neuro-affirming-approach-to-autism-diagnosis, 2025-09-18

72 Heathermount School. Curriculum Overview. https://www. heathermount. co. uk/page/? title=Curriculum+Overview&pid=24, 2025-09-04

73 Islands of Brilliance(IOB). Creative Programs for Neurodivergent Students. https://www.islandsofbrilliance.org/, 2012-12-01

75 Specialisterne. Want to make your company more innovative, inclusive, and future-ready? https://specialisterne.com/, 2004-02-02

76 Microsoft. Accessibility|Microsoft Careers. https://careers.microsoft. com/v2/global/en/accessibility. html, 2026-02-21

77 Climie E, Laura H. A renewed focus on strengths-based assessment in schools. British Journal of Special Education, 2016, 43(2): 108-121

78 Pellicano E, den Houting J. Annual research review: Shifting from 'normal science' to neurodiversity in autism science. Journal of child psychology and psychiatry, 2022, 63(4): 381-396

79 王辉. 我国特殊需要儿童教育诊断评估的研究现状与发展趋势. 中国特殊教育, 2007, (10): 14-20

From "Island of Ability" to a Strength-Based Practice: A Paradigm shift in Autisim Education through a Neurodiversity lens

ZHANG Hui[1,2] *LI Shuang*[1] *HE Diya*[1] *ZHANG Doudou*[1] *CAO Shuqin*[1,2]

(1. Hangzhou College of Child Development and Education, Zhejiang Normal University, Hangzhou, 311231;
2. National Resource Centre for Special Education of Children with Autism, Hangzhou, 311231)

Abstract The neurodiversity paradigm has prompted a disciplinary shift from a deficit-oriented to a difference-oriented perspective; however, its practical implementation still requires clear operational frameworks. The concept of Island of Ability offers a crucial entry point for this shift. This study systematically reviews the research progress on the Island of Ability and drawing on an empirical synthesis, identifies that individuals with autism demonstrate notable strengths in domains including visuospatial processing, music, memory, and calendar calculation, with a documented prevalence ranging from approximately 28.5% to 62.6%. These findings substantially challenge the prevailing misconception that "Island of Ability are extremely rare", while simultaneously providing an empirical foundation for strength-based practice. On this basis, the study positions the Island of Ability as a core operational vehicle and constructs a three-stage educational pathway comprising strength identification, contextual support, and functional transformation. This framework aims to advance autism education beyond deficit compensation to a strength-based orientation. By elucidating how strengths-based approaches can be operationalized via Island of Ability, this paper outlines a sustainable developmental pathway that empowers individuals with autism to extend from the classroom to broader society, and from inherent strengths to genuine competence.

Key words Island of Ability autism neurodiversity developmental strengths strengths-based orientation

(责任编校:齐媛)

中国知网 https://www.cnki.net